
LAPORAN PRAKTIKUM

TEKNOLOGI IOT II



Disusun oleh:

Nama : Salim Suheri Sitompul

NPM : 25782053

Kelas : TRI 3B

Dosen:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026

Modul 5: Topologi Jaringan Terdesentralisasi (ESP-NOW dan Mesh)

5.7 Tugas: Sistem Telemetry & Otomasi Terdistribusi Berbasis painlessMesh

```
Blink | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help

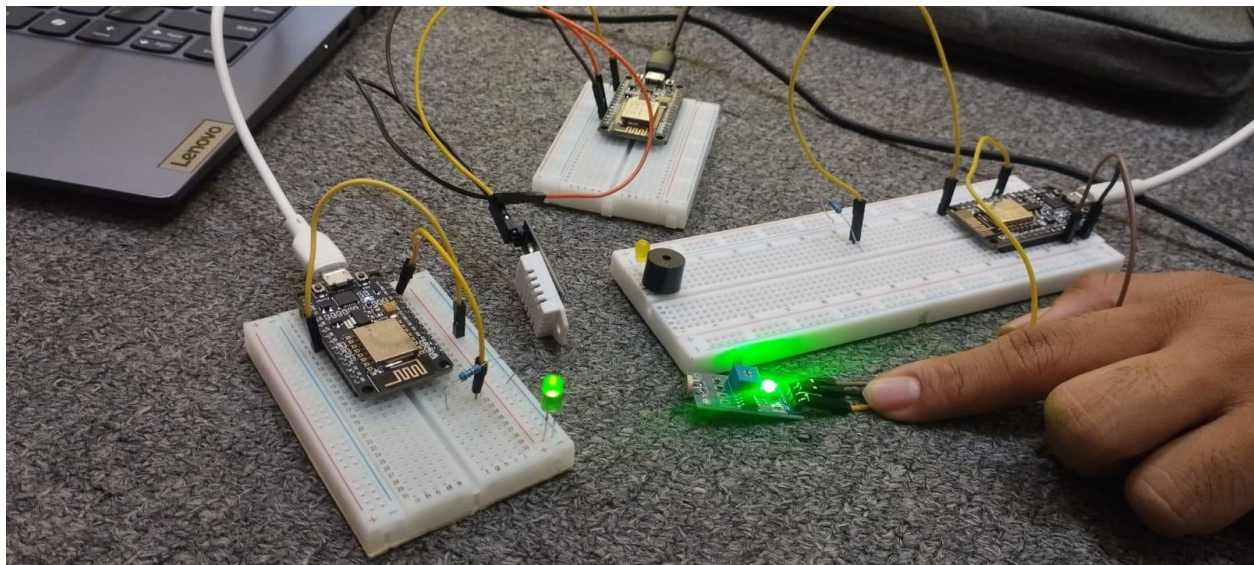
NodeMCU 1.0 (ESP-12...)

Blink.ino
1 #include "painlessMesh.h"
2 #include <ArduinoJson.h>
3
4 #define MESH_PREFIX "Lab5Medan"
5 #define MESH_PASSWORD "Medan1234"
6 #define MESH_PORT 8080
7
8 painlessMesh mesh;
9
10 Scheduler userScheduler;
11
12 const int ledPin = D6;
13
14 // Menyimpan data terakhir dari Node 1 dan Node 2
15 float suhu = 0.0;
16 int adcCahaya = 1023;
17
18 // Status apakah data sudah pernah diterima
19 bool suhuDiterima = false;
20 bool cahayaDiterima = false;
21

Output Serial Monitor X
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3')

Pesan JSON: {"tipe":"cahaya_node","adc":3}
Sumber: Node 2 - Sensor LDR
ADC Cahaya : 3

----- RULE ENGINE -----
Suhu > 31 C : TIDAK
Cahaya < 300 : YA
KEPUTUSAN: LED ON
Alasan: Suhu tinggi ATAU kondisi gelap
=====
```



Tujuan: Menguasai transmisi paket JSON terdistribusi melintasi jaringan *Ad-Hoc Mesh Multi-Hop* dan mengevaluasi *rule engine* otomasi aktuator LED di node konsentrator.

Pada praktikum ini dibuat sistem **telemetri dan otomasi terdistribusi berbasis painlessMesh** menggunakan tiga NodeMCU. **Node 1** digunakan sebagai stasiun lingkungan dengan sensor DHT11/DHT22 untuk membaca suhu dan kelembapan, sedangkan **Node 2** menggunakan sensor LDR untuk membaca intensitas cahaya. Data dari kedua node dikemas dalam format JSON dan dikirim melalui jaringan mesh setiap 3 detik.

Node 3 berfungsi sebagai hub kontrol yang menerima dan memproses data dari Node 1 dan Node 2. Berdasarkan *rule engine*, LED akan menyala apabila suhu **lebih dari 31°C** atau nilai ADC cahaya **kurang dari 300**. Jika kedua kondisi kembali normal, LED akan dimatikan.

Selain itu, dilakukan pengujian **multi-hop** dengan menempatkan Node 2 di antara Node 1 dan Node 3 untuk melihat kemampuan jaringan dalam meneruskan data. Pengujian **self-healing** dilakukan dengan mematikan Node 2 dan mengamati perubahan koneksi pada Node 3 melalui `changedConnectionCallback()`.